

Challenge técnico

Contexto

Somos una empresa de consumo masivo con operación regional. Como parte de este proceso de selección te proponemos un ejercicio práctico basado en un recorte de datos reales de la compañía, previamente anonimizado.

Contamos con información histórica de ventas por marca, canal y región, junto con datos de inversión en medios, indicadores de distribución en el punto de venta y variables de contexto (clima, feriados, eventos). Nuestro equipo de Data Science utiliza este tipo de información para entender qué factores explican el comportamiento de las ventas y para tomar decisiones sobre cómo asignar la inversión comercial.

El objetivo de este challenge es que puedas mostrarnos cómo encarás un problema de este tipo de punta a punta: desde la preparación de los datos hasta la construcción, evaluación e interpretación de un modelo predictivo.

Objetivo del challenge

Vas a construir un modelo capaz de predecir el volumen de ventas (o el revenue, a tu criterio, justificando la elección) a partir de la inversión en medios, la distribución en el punto de venta y las variables de contexto disponibles.

No es necesario que conozcas metodologías específicas de la industria para resolver este ejercicio. Lo que queremos conocer es tu capacidad para plantear un problema de modelado predictivo con datos reales, tomar decisiones razonadas frente a la ambigüedad y comunicar resultados con criterio de negocio.

Datasets provistos

Se adjuntan cuatro archivos csv:

Archivo	Contenido	Nivel de detalle
Table_1.csv	Ventas semanales: volumen (hl) y revenue neto, por marca, subcanal y región.	Semanal — 2021 a 2026
Table_2.csv	Inversión en medios por marca y semana, abierta por canal (TV, digital, redes, vía pública, radio, etc.).	Semanal — 2023 a 2025
Table_3.csv	Indicadores de distribución en el punto de venta, por subcanal, región, marca y semana.	Semanal — 2021 a 2026

Table_4.csv	Variables de contexto por región y semana: clima, ingreso regional, feriados y eventos.	Semanal — 2021 a 2025
-------------	---	-----------------------

Las tablas no comparten el mismo período ni la misma granularidad entre sí. Te pedimos que definas vos mismo/a cómo integrar la información y que comentes los criterios que usaste.

Los datos contienen valores atípicos y valores faltantes en distintas proporciones según la tabla. No hay una única forma correcta de tratarlos.

Consigna

1. Preparación de datos: integrá las tablas en la estructura que consideres adecuada para modelar. Comentá los criterios de join, el tratamiento de valores faltantes y atípicos, y cualquier transformación o variable nueva que hayas construido.
2. Modelado: entrená un modelo predictivo para estimar la variable de ventas que elegiste, usando como inputs la inversión en medios, la distribución y las variables de contexto. Podés usar el enfoque que prefieras (regresión, modelos de árboles, series de tiempo, etc.), siempre que puedas justificar la elección.
3. Evaluación: medí el desempeño del modelo con las métricas que consideres apropiadas y explicá qué tan confiable te parece el resultado.
4. Conclusiones: a partir del modelo, contanos qué aprendizajes de negocio se pueden extraer. Por ejemplo: qué variables explican mejor las ventas, si hay diferencias relevantes entre marcas o regiones, o qué recomendaciones le harías al equipo comercial.

Entregables

- Código en Python (notebook o script), ordenado y comentado, que permita reproducir el análisis y el modelo.
- Un documento breve (puede ser el mismo notebook) donde expliques tu razonamiento: decisiones tomadas, supuestos, resultados y conclusiones.
- Cualquier gráfico o tabla que respalde tus conclusiones.